

1. 在 DBMS 中, 通常采用多级数据模式, 例如概念模式、外模式和内模式, 简述数据库系统中的多级数据模式对数据独立性的影响。(6 分)

2. 关系 R, S 如下图所示。试完成下列各题 (共 11 分)

R

1	2	3	4
a ₁	b ₁	c ₁	d ₁
a ₁	b ₁	c ₂	d ₂
a ₁	b ₁	c ₃	d ₃
a ₂	b ₂	c ₁	d ₁
a ₂	b ₂	c ₂	d ₂
a ₃	b ₃	c ₁	d ₁
a ₃	b ₃	c ₂	d ₂
a ₃	b ₃	c ₃	d ₃

S

1	2
c ₁	d ₁
c ₂	d ₂

①

c ₃	d ₃
----------------	----------------

②

a ₁	b ₁	c ₁	d ₁
a ₁	b ₁	c ₂	d ₂
a ₂	b ₂	c ₁	d ₁
a ₂	b ₂	c ₂	d ₂
a ₃	b ₃	c ₁	d ₁
a ₃	b ₃	c ₂	d ₂

③

a ₁	b ₁
a ₂	b ₂
a ₃	b ₃

1) SELECT sname FROM
Sailors, Boats, Preserves
WHERE

s.sid = R.sid AND
B.bid = R.bid AND
R.sid > 103 AND
B.color = 'blue';

12) SELECT bname. FROM Boats
WHERE Boats.color = 'blue' AND

Boats.bid IN (SELECT bid
FROM R WHERE bid < 107
IN (SELECT bid FROM R
WHERE sid = R.sid.)

(1) $\Pi_{3,4}(R) - S$ 的关系代数运算结果 (2 分)

(2) $R \bowtie_{(R.3=S.1) \text{ and } (R.4=S.2)} S$ 的关系代数运算结果 (3 分)

(3) 用元组关系演算表示 $R \div S$ 操作 (4 分), 并写出上述两个表 $R \div S$ 结果 (2 分)

3. 假设有下列三个关系(30 分):

Sailors(sid sname rating birth master) /*分别为水手的编号、名字、级别、出生日期、

作弊

此答卷无效

作弊

(1) $\Pi_{3,4}(R) - S$ 的关系代数运算结果 (2 分)

(2) $R \bowtie_{(R.3=S.1) \text{ and } (R.4=S.2)} S$ 的关系代数运算结果 (3 分)

(3) 用元组关系演算表示 $R \div S$ 操作 (4 分), 并写出上述两个表 $R \div S$ 结果 (2 分)

3. 假设有下列三个关系(30 分):

Sailors(sid, sname, rating, birth, master) /*分别为水手的编号、名字、级别、出生日期、师父的编号, 每个水手的师父也是水手*/

Boats(bid, bname, color) /*分别为船的编号、名字、颜色*/

Reserves(sid, bid, day) /*分别为订船水手编号、所订船编号、日期*/

试写出表达下列查询要求的 SQL 语句(必须用单条 SQL 语句表达):

(1) 用连接查询查预定了编号大于 103 的蓝色船的水手姓名; (6 分)

(2) 查询只有一人预定的蓝色船的名字; (8 分)

(3) 查询预订了所有蓝船的水手的编号; (8 分)

(4) 在师傅水手中查询其徒弟预定船只总数最大的师傅水手编号 (8 分)

4. 假设物理块的有效大小 $B=492$ 字节, 块的指针为 6 字节, Sailors 表的 sid 属性 2 字节, sname 占 4 字节, rating 占 1 字节, age 占 1 字节, master 占 2 字节。每个记录除属性外, 还需增加一个字节作为删除标记。

(1) 若 Sailors 表的 rating 属性上建有 B+树簇集索引, 求 B+树的秩 k ? (6 分)

(2) 若 Sailors 表的 sid 属性上建有 B+树的主索引, 求 B+树的秩 k ? (6 分)

1) 索引集上: $2k \times 1 + (2k+1) \times 6 \leq 492$

顺后集上: $2k \times 1 + 2 \times 6 + 2k \times 6 \leq 492$ 共 2 页 第 1 页

12) 索引集上: $2k \times 2 + (2k+1) \times 6 \leq 492$

顺后集上: $2k \times 2 + 2 \times 6 + (2k) \times (6+2) \leq 492$

12) SELECT bname. FROM Boats
WHERE Boats.color='blue' AND

Boats.bid IN (SELECT bid
FROM R RX WHERE bid NOT
IN (SELECT bid FROM R
WHERE sid = RX.sid.)

14) SELECT master
FROM Sailors, Reserves
WHERE s.sid = R.sid.
Group by master.

HAVING COUNT(DISTINCT bid)
> ALL (SELECT COUNT(DISTINCT bid)
FROM Sailors
Reserves WHERE s.sid =
R.sid.
Group by master)

5. 假设上题中关系 Sailor, 其统计数据与存取路径如下: $n=10\ 000$ (记录数目), $b=2000$ (即对 Sailor 表, 块因子为 5)

(1) 属性 sid 上建有主索引, $N_{sid}=10000$, $L=4$

(2) 属性 rating 上建有簇集索引, $N_{rating}=10$, $L=2$

(3) 属性 age 上建有二次索引, $N_{age}=20$, $L=3$

有如下查询:

$$Q = \sigma_{2 \leq rating \leq 4 \text{ and } 20 \leq age \leq 25} (\text{Sailor})$$

注: 所指索引树高度 L 包括顺序集节点

试用代价估算法优化选取存取策略, 并估算其执行代价 (8 分)

6. 介质失效恢复时, 对运行记录中上一检查点以前的已提交事务应该 redo 否? 为什么?

(8 分, 注: 只答“需要”或者“不需要”, 不说明原因, 判断正确给 3 分)

7. 某航空售票系统负责所有本地起飞航班机票销售, 并设有多个机票售票网点。各机票售票网点使用相同售票程序, 假设售票程序中用到的伪指令如下表:

伪指令	说明
$R(A, x)$	返回航班 A 当前剩余机票数给变量 x
$W(A, x)$	当前数据库中航班 A 剩余机票数为 x

假设某售票网点一次售出 2 张航班 A 的机票, 则售票程序的伪操作指令序列为:

W(A, x)

根据上述业务及规则，完成以下问题（15分）

若两个售票网点同时销售航班 A 的机票，在数据库服务器端可能出现如下调度：

$R_1(A, x) R_2(A, x) W_1(A, x-1) W_2(A, x-3)$ 17张. 丢失更新.

$R_1(A, x) R_2(A, x) W_2(A, x-3) W_1(A, x-1)$ 19张. 丢失更新.

$R_1(A, x) W_1(A, x-1) R_2(A, x) W_2(A, x-3)$ 16张. 正确.

其中 $R_i(A, x) W_i(A, x)$ 分别表示第 i 个销售网点的读写操作，其余类同

问题：假设当前航班 A 剩余 20 张机票，分析上述三个调度各自执行完成后剩余票数（6分）并指出错误调度及产生错误的原因（6分），如何避免出现错误的并发调度（3分）

8. 假设规定每个水手最多收两名徒弟，编写一个触发器，监视第 2 题 Sailors 表上的 Insert 操作，对增加的每条记录判断其师傅水手是否满足该约束（如果有师傅水手），若不满足约束，执行回卷操作（10分）

附加题：回答上述关于数据模式的问题（给出答案同时需要给出必要理由，否则得一半分）（10分）

（1）指出第三题中 Reserves 表的主键（4分）

（2）现有模式为（仓库号，职工号，零件号，数量）的数据表，其中一个仓库有多名职工，每个职工只在一个仓库工作，每个仓库内，一种类型零件由一名职工负责，但一个职工可以负责多种零件。分析该模式所有可能候选键。（6分）

① 若第一次出航时间 > 1天，则 sid/day 或 bid/day

② 零件 + 仓库号